

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP

BTVN 02

Họ Và Tên: Đinh Minh Chiến

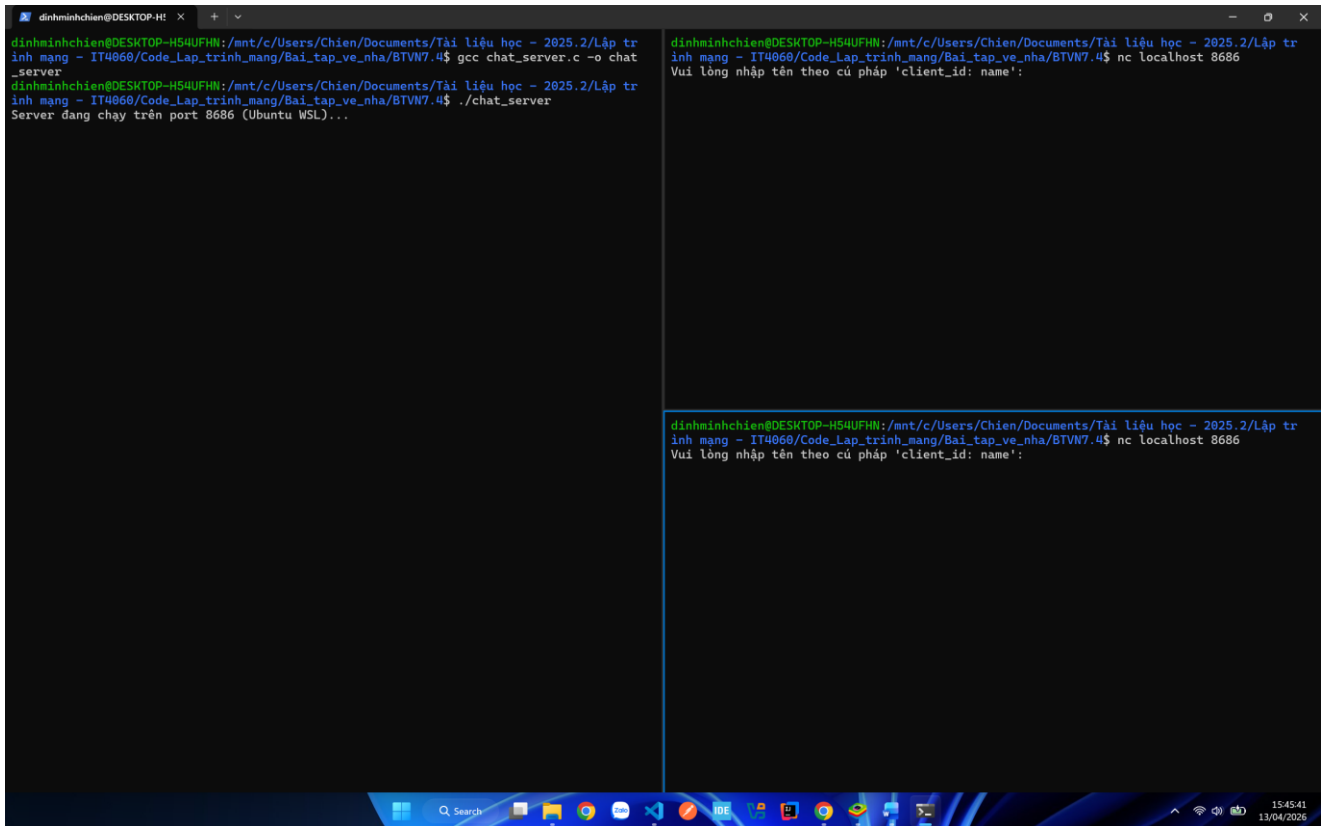
Mã Số Sinh Viên: 20235278

Học Phần: IT4060

Mã Lớp: 168503

B01 :CHAT_SERVER

Ảnh minh họa khởi chạy server, khởi chạy client:



The image shows two terminal windows side-by-side on a Windows desktop. The left window shows the compilation of a C program named 'chat_server.c' into an executable 'chat_server' using the 'gcc' compiler. The right window shows the execution of the 'chat_server' program, which starts listening on port 8686. Below the server window, another terminal window shows the execution of the 'nc' (netcat) client, which connects to the server on localhost port 8686 and prompts the user to enter a name.

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc chat_server.c -o chat  
_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./chat_server  
Server đang chạy trên port 8686 (Ubuntu WSL)...
```

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686  
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
```

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686  
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
```

Ảnh minh họa client gửi sai cú pháp:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc chat_server.c -o chat  
_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./chat_server  
Server đang chạy trên port 8686 (Ubuntu WSL)...  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686  
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':  
client1  
Sai cú pháp! Thử lại: 'client_id: name'
```

Ảnh minh họa client gửi đúng dữ liệu:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc chat_server.c -o chat  
_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./chat_server  
Server đang chạy trên port 8686 (Ubuntu WSL)...  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686  
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':  
client1  
Sai cú pháp! Thử lại: 'client_id: name'  
client_id: chien  
Đăng ký thành công! Bạn có thể bắt đầu chat.  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686  
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
```

Ảnh minh họa client gửi tin nhắn đến các client khác:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc chat_server.c -o chat
_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./chat_server
Server đang chạy trên port 8686 (Ubuntu WSL)...

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
client1
Sai cú pháp! Thử lại: 'client_id: name'
client_id: chien
Đăng ký thành công! Bạn có thể bắt đầu chat.
xin chào , tôi là chien
2026/04/13 03:50:18PM chien: xin chào , tôi là chien
2026/04/13 03:50:27PM long: xin chào tôi là long
|

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
client_id: long
Đăng ký thành công! Bạn có thể bắt đầu chat.
2026/04/13 03:50:18PM chien: xin chào , tôi là chien
xin chào tôi là long
2026/04/13 03:50:27PM long: xin chào tôi là long
|
```

Ảnh minh họa client ngắt kết nối với server:

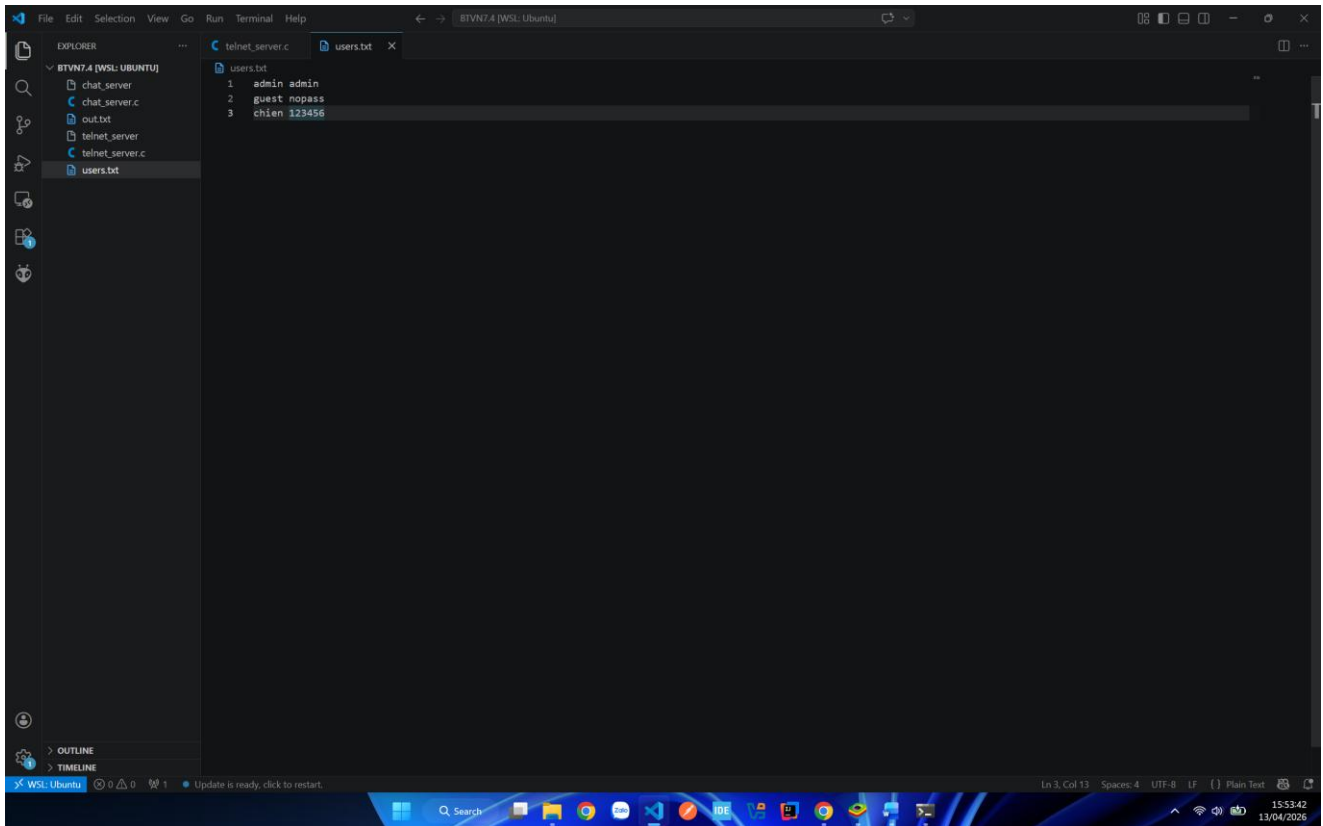
```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc chat_server.c -o chat
_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./chat_server
Server đang chạy trên port 8686 (Ubuntu WSL)...
Client chien đã thoát.

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
client1
Sai cú pháp! Thử lại: 'client_id: name'
client_id: chien
Đăng ký thành công! Bạn có thể bắt đầu chat.
xin chào , tôi là chien
2026/04/13 03:50:18PM chien: xin chào , tôi là chien
2026/04/13 03:50:27PM long: xin chào tôi là long
^C
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ |

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8686
Vui lòng nhập tên theo cú pháp 'client_id: name':
client_id: long
Đăng ký thành công! Bạn có thể bắt đầu chat.
2026/04/13 03:50:18PM chien: xin chào , tôi là chien
xin chào tôi là long
2026/04/13 03:50:27PM long: xin chào tôi là long
```

B02: TELNET_SERVER

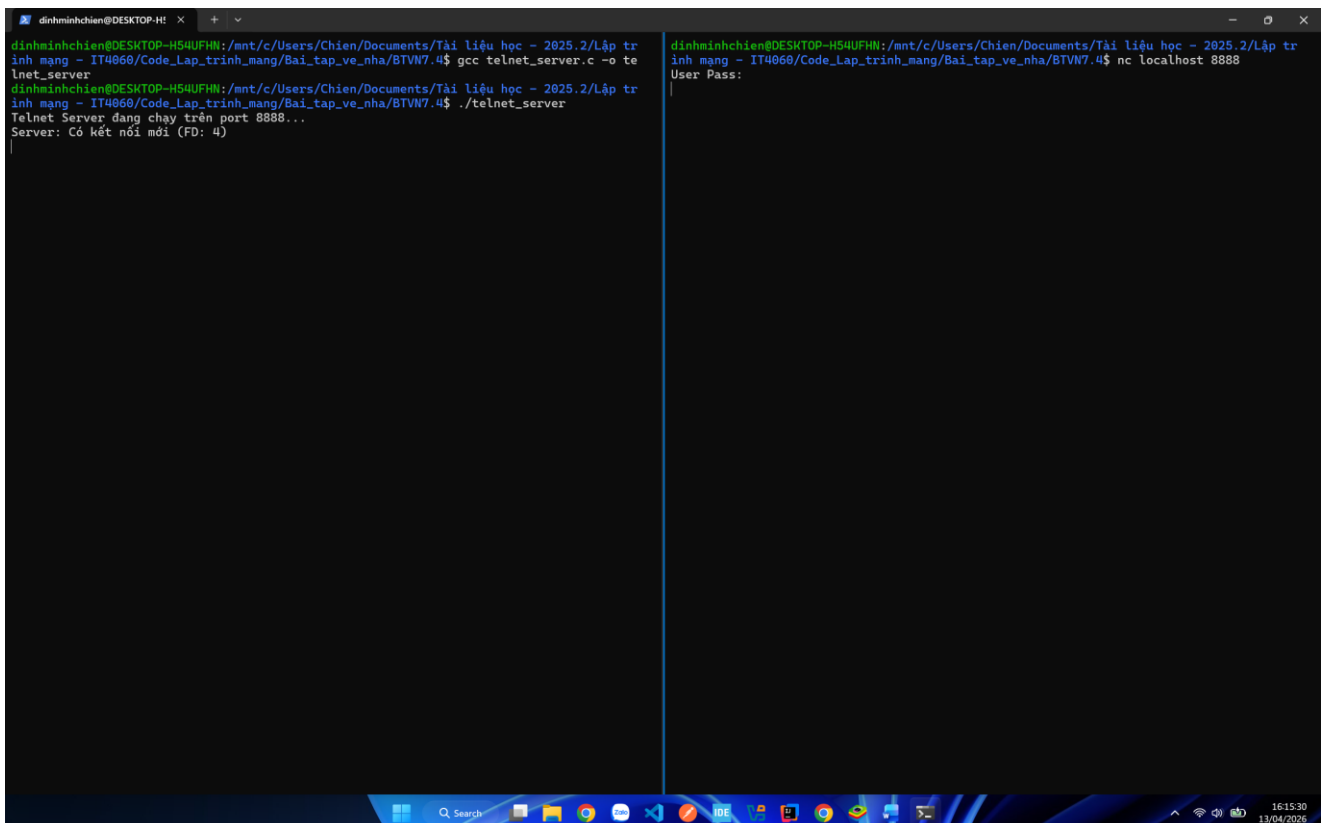
Ảnh file users.txt (lưu thông tin tài khoản):



The screenshot shows a code editor window titled "BTVN7.4 [WSL: Ubuntu]". The file explorer on the left shows the project structure. The main editor area displays the contents of "users.txt":

```
1 admin admin
2 guest nopass
3 chien 123456
```

Ảnh minh họa khởi chạy server, client :



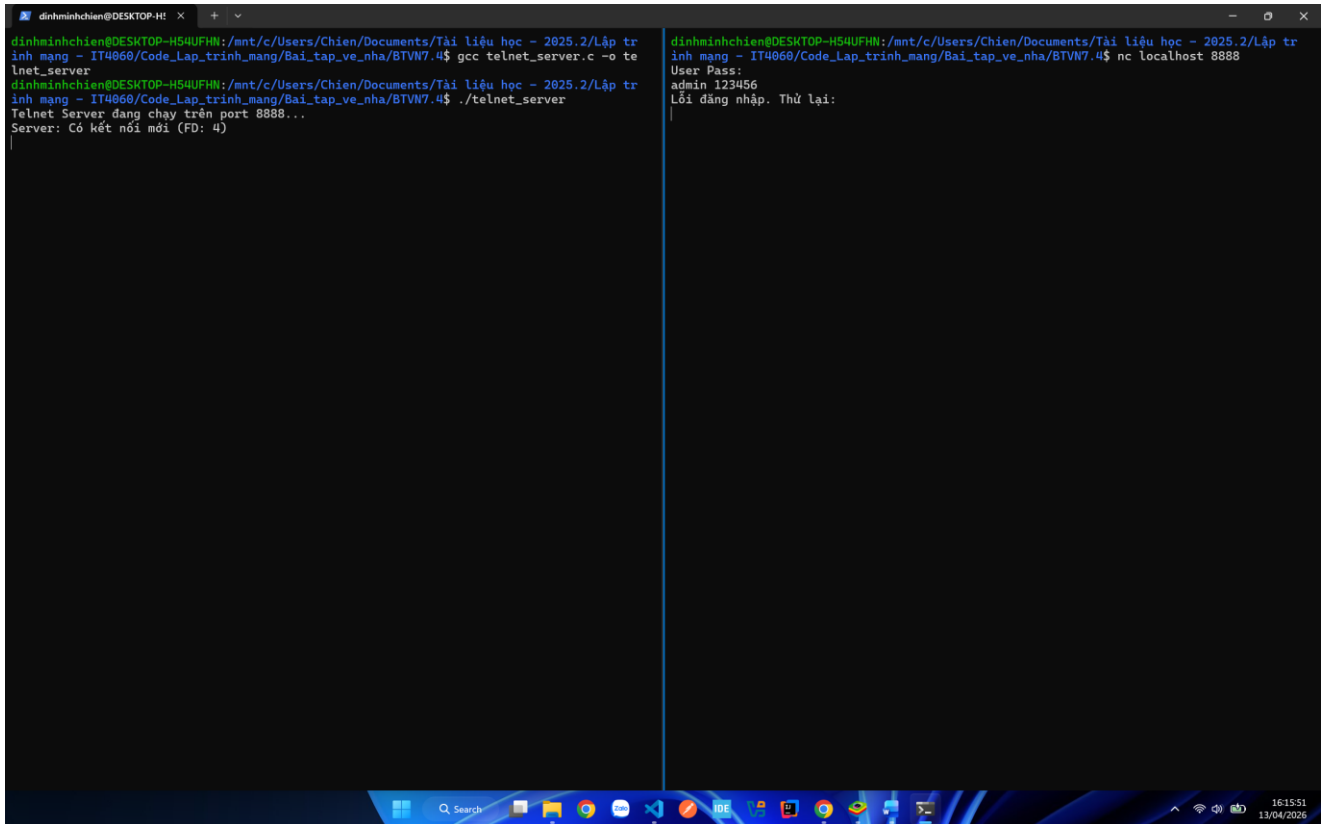
The screenshot shows two terminal windows. The left window shows the compilation and execution of the telnet server:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFWH:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFWH:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy trên port 8888...
Server: Có kết nối mới (FD: 4)
```

The right window shows the execution of the telnet client:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFWH:/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8888
User Pass:
```

Ảnh minh họa client đăng nhập sai:



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window shows the user compiling a telnet server and running it on port 8888. The right window shows a client attempting to connect to localhost on port 8888, entering the username 'admin' and password '123456', and receiving a 'Login failed. Please try again:' message.

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc telnet_server.c -o te  
lnet_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./telnet_server  
Telnet Server đang chạy trên port 8888...  
Server: Có kết nối mới (FD: 4)  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8888  
User Pass:  
admin 123456  
Lỗi đăng nhập. Thử lại:
```

Ảnh minh họa client đăng nhập thành công:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc telnet_server.c -o te
lnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy trên port 8888...
Server: Có kết nối mới (FD: 4)
Server: Client 'admin' đã đăng nhập thành công.

dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8888
User Pass:
admin 123456
Lỗi đăng nhập. Thử lại:
admin admin
Đăng nhập thành công. Nhập lệnh
```

Ảnh minh họa client gửi lệnh đến server:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc telnet_server.c -o te
lnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy trên port 8888...
Server: Có kết nối mới (FD: 4)
Server: Client 'admin' đã đăng nhập thành công.

dinhminhchien@DESKTOP-H54UUFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8888
User Pass:
admin 123456
Lỗi đăng nhập. Thử lại:
admin admin
Đăng nhập thành công. Nhập lệnh
dir
chat_server chat_server.c out.txt telnet_server telnet_server.c users.txt
--- Xong ---
```

Ảnh minh họa client ngắt kết nối đến server:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ gcc telnet_server.c -o te
lnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy trên port 8888...
Server: Có kết nối mới (FD: 4)
Server: Client 'admin' đã đăng nhập thành công.
Server: Client 'admin' (FD: 4) đã thoát.

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ nc localhost 8888
User Pass:
admin 123456
Lỗi đăng nhập. Thử lại:
admin admin
Đăng nhập thành công. Nhập lệnh
dir
chat_server chat_server.c out.txt telnet_server telnet_server.c users.txt

--- Xong ---
^C
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN7.4$ |
```

Ảnh file out.txt sau khi chạy xong:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
BTVN7.4 [WSL: Ubuntu]
EXPLORER
BTVN7.4 [WSL: UBUNTU]
  chat_server
  chat_server.c
  out.txt
  telnet_server
  telnet_server.c
  users.txt
  out.txt
  users.txt
1 chat_server chat_server.c out.txt telnet_server telnet_server.c users.txt
2
out.txt
1 chat_server chat_server.c out.txt telnet_server telnet_server.c users.txt
2

Your application running on port 8888 is available. See all
forwarded ports
Open in Browser Preview in Editor
Ln 1, Col 1, Spaces: 4, UTF-8, LF, Plain Text
WSL: Ubuntu 0 0 1 Update is ready, click to restart. 16:17:22 13/04/2026
```